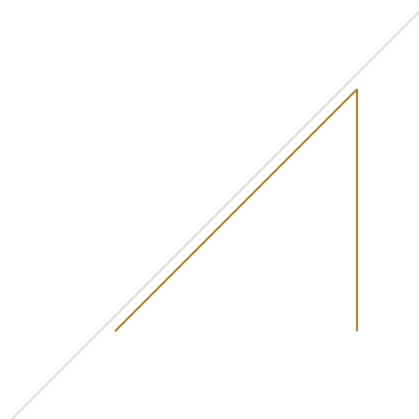


Université de Yaoundé I
École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé
Département de Génie Informatique



DOSSIER DE RÉALISATION GANDAL / TÂCHE T005

Mise en place du service DNS

Conception détaillée, configurations et procédures d'exploitation du socle de
résolution de noms

Présenté dans le cadre de
Spécifications d'ingénierie datacenter

RÉALISÉ PAR

FOMETHE SOBMBANANG MAXIMILIEN
Équipe 20, projet GANDAL

PÉRIMÈTRE

Cellule Réseaux et Sécurité
Services Network, tâche T005

Fiche de tâche et résumé

Rubrique	Contenu
Identifiant	T005
Intitulé	Mettre en place le DNS
Responsable	FOMETHE SOBMBANANG MAXIMILIEN
Pondération et priorité	8 / 10, priorité haute
Cellule	Réseaux et Sécurité, lot Services Network
Prérequis consommés	T001 plan d'adressage et modèle IPAM (figé par le document 02), T003 réseau de management
Tâches coordonnées	T004 DHCP haute disponibilité, T006 synchronisation temporelle, T007 agent réseau et API de provisionnement
Livrable	Le présent dossier : conception, configurations, procédures et critères de recette du service DNS
Hors périmètre	T009 tests, validation, reprise et documentation, qui exploite les critères définis au chapitre 6 une fois les autres lots disponibles

Résumé

Ce dossier définit et paramètre le service de résolution de noms de GANDAL. Il sépare strictement le rôle autoritatif du rôle récursif, retient PowerDNS conformément à l'arbitrage du document 03, et construit l'espace de nommage interne à partir du plan d'adressage arrêté par le document 02. Il traite la confidentialité des noms entre domaines par une politique de sélection des zones indexée sur l'adresse source, doublée d'un filtrage réseau qui interdit aux VNets tenant d'atteindre les serveurs autoritatifs.

Le cycle de vie des enregistrements est confié à un propriétaire d'écriture unique, l'agent réseau, au moyen de l'API autoritative exposée derrière une terminaison TLS. Les opérations sont rejouables sans effet de bord, et une panne de publication laisse l'opération dans un état dégradé observable sans libérer une adresse encore utilisée.

Les configurations proposées sont complètes et cohérentes avec les contraintes matérielles du projet : une carte réseau par hôte, un commutateur unique, une MTU utile de 1450 octets imposée par l'encapsulation VXLAN. Conformément à la règle du corpus, aucun déploiement ni aucun essai n'est présenté comme effectué : les contrôles de recette sont énoncés avec leur commande, leur résultat attendu et le statut NON EXÉCUTÉ.

MOTS-CLÉS

GANDAL ; DNS ; PowerDNS ; zone autoritative ; résolveur récursif ; espace de nommage interne ; isolation multi-tenant ; TSIG ; DNSSEC ; publication idempotente ; mode dégradé.

Abréviations propres au dossier

Le glossaire général du corpus reste applicable. Les termes ci-dessous sont ceux que ce dossier emploie de manière spécifique.

Terme	Définition retenue
Autoritatif	Serveur qui détient les données d'une zone et répond avec l'indicateur AA. Il ne résout pas les noms des autres zones.
Récuratif	Résolveur qui interroge la chaîne des serveurs autoritatifs pour le compte d'un client et met les réponses en cache.
AXFR / IXFR	Transfert complet ou incrémental d'une zone entre serveurs.
TSIG	Signature symétrique des messages DNS, définie par le RFC 8945, employée ici pour les transferts de zone.
NTA	Negative Trust Anchor : exception locale de validation DNSSEC sur une branche de l'arbre.
RRset	Ensemble des enregistrements partageant le même nom, la même classe et le même type ; unité de modification de l'API.
PTR	Enregistrement de résolution inverse, d'une adresse vers un nom.
Vue	Ensemble de zones qu'une catégorie de clients est autorisée à résoudre ; déterminée ici par l'adresse source.
dnstap	Format et transport de journalisation structurée des échanges DNS.
EDNS	Extension du protocole DNS permettant notamment d'annoncer une taille de réponse UDP supérieure à 512 octets.

Sommaire

1 Objectifs, périmètre et exigences couvertes

- 1.1 Objectif de la tâche et définition du service attendu
- 1.2 Contexte repris du corpus et données d'entrée
- 1.3 Registre des exigences couvertes
- 1.4 Limites de périmètre et articulation avec les autres tâches

2 Conception du service de résolution

- 2.1 Séparation des rôles autoritatif et récursif
- 2.2 Espace de nommage, zones directes et zones inverses
- 2.3 Placement, redondance et domaines de panne
- 2.4 Politique de durée de vie et cohérence avec le bail DHCP
- 2.5 Dimensionnement et contraintes de transport
- 2.6 Profil DNS par tenant et interfaces consommatrices

3 Isolation et confidentialité des noms

- 3.1 Expression du besoin et scénarios à empêcher
- 3.2 Politique de sélection des zones par adresse source
- 3.3 Filtrage réseau et matrice de flux
- 3.4 Cas particulier des profils VPN

4 Configurations de référence

- 4.1 Serveurs autoritatifs ns1 et ns2
- 4.2 Création des zones et des clés de transfert
- 4.3 Résolveurs récursifs rec1 et rec2
- 4.4 Script de politique de vue
- 4.5 Exposition de l'API et des métriques

5 Cycle de vie des enregistrements et exploitation

- 5.1 Propriétaire d'écriture unique et séquence de publication
- 5.2 Idempotence, rejeu et réconciliation
- 5.3 Suppression, quarantaine et mode dégradé
- 5.4 Amorçage, ordre de reprise et adresses de secours
- 5.5 Journalisation, métriques et alertes
- 5.6 Sauvegarde, restauration et gestion des secrets

6 Contrôles de recette de la tâche

- 6.1 Critères d'acceptation et commandes associées
- 6.2 Transmission à la campagne de validation

7 Hypothèses, limites et points à valider

Références

Objectifs, périmètre et exigences couvertes

1.1 Objectif de la tâche et définition du service attendu

La tâche T005 consiste à mettre en place le service DNS de GANDAL. Dans le découpage du suivi d'équipe, elle se situe après le gel du plan d'adressage et du modèle IPAM, et en parallèle du DHCP haute disponibilité et de la synchronisation temporelle. Le service attendu n'est pas un simple serveur de noms : le document 03 lui assigne quatre fonctions distinctes.

- **Publier l'espace de nommage interne du datacenter**, c'est-à-dire les noms d'infrastructure et les noms des machines de chaque tenant, avec les résolutions inverses correspondantes.
- **Fournir une résolution récursive contrôlée** aux machines autorisées, pour les noms internes comme pour les noms publics.
- **Garantir la confidentialité des noms entre domaines** : un tenant ne doit lire ni la zone d'infrastructure ni la zone d'un autre tenant.
- **S'insérer dans le cycle de vie d'une allocation** : la publication d'un enregistrement est une étape de la machine d'états de création, entre l'attribution du bail et l'exposition de l'état READY.

Mettre en place le DNS signifie donc arrêter une architecture, un espace de nommage, des règles d'accès et un mécanisme de mise à jour, puis produire les configurations et procédures qui permettent de les appliquer de manière reproductible. C'est l'objet des chapitres 2 à 5.

RÈGLE DE RESTITUTION DU CORPUS

Tous les documents de cadrage de GANDAL précisent que la règle est d'effectuer une simulation au préalable et qu'aucun déploiement ni essai n'est présenté comme effectué. Ce dossier respecte cette règle : il fournit des configurations et des procédures complètes, mais les contrôles du chapitre 6 portent le statut NON EXÉCUTÉ. Produire les preuves correspondantes relève de la tâche T009, qui n'est pas traitée ici.

1.2 Contexte repris du corpus et données d'entrée

Les choix qui suivent sont contraints par des décisions déjà arrêtées. Elles ne sont pas rediscutées ici ; elles sont rappelées parce qu'elles déterminent directement la conception du service.

Contrainte ou décision antérieure	Conséquence sur le service DNS	Source
Trois hôtes XCP-ng, une NIC par hôte, un commutateur L2 et un routeur non manageables	La redondance logicielle ne peut couvrir que la perte d'une machine virtuelle ou d'un hôte. SW1 et R1 restent des dépendances communes assumées.	Document 01, 2.1
Bloc 10.30.0.0/16, VNet Services en 10.30.4.0/24, DNS autoritatif en .10 et .11, DNS récursif en .12 et .13	Les adresses des quatre instances sont imposées. Ce dossier les consomme sans redéfinition locale.	Document 02, tableau 2.5
Tenant n associé au préfixe 10.30.(63+n).0/24, pour $1 \leq n \leq 50$	La correspondance entre un tenant, sa zone directe et sa zone inverse se déduit arithmétiquement, ce qui rend la génération des zones et la politique de vue déterministes.	Document 02, 2.4
VXLAN sur IPv4 avec MTU externe de 1500 octets	Au plus 1450 octets utiles pour le paquet IP interne. Le dimensionnement des réponses DNS en doit tenir compte.	Document 02, 2.5

Contrainte ou décision antérieure	Conséquence sur le service DNS	Source
PowerDNS Authoritative complété de PowerDNS Recursor	Choix proposé par la comparaison du document 03 ; BIND reste l'alternative documentée du corpus.	Document 03, tableau 1.1
Aucun VNet surveillé n'initie de connexion vers Monitoring	Les journaux et métriques du DNS sont conservés localement et lus en pull. Aucun envoi direct n'est configuré.	Document 03, 2.7
Deux instances de chaque service, sur des hôtes distincts	Objectif de continuité logique, sans prétendre à l'élimination des points uniques de défaillance.	NET-NFR-001

Tableau 1.1 Données d'entrée de la tâche T005 et leurs conséquences directes

1.3 Registre des exigences couvertes

Le tableau suivant relie chaque exigence du registre des services réseau au mécanisme retenu dans ce dossier et au contrôle de recette qui permettra de la vérifier. Les identifiants de contrôle C01 à C15 sont définis au chapitre 6.

Exigence	Objet	Mécanisme retenu et section	Contrôle
NET-FR-004	Paramètres DNS par tenant	Objet profil DNS porté par l'IPAM et consommé par DHCP et Templates (2.6)	C03
NET-FR-006	DNS interne et mises à jour	Zones internes autoritatives et publication par l'agent via l'API (2.2, 5.1)	C01, C10
NET-FR-007	Récursion DNS autorisée	allow-from restreint aux préfixes du plan, sortie 53 explicite (4.3)	C07
NET-FR-008	Confidentialité des noms entre domaines	Politique de vue par adresse source, transferts fermés, autoritatif non exposé (3.2, 3.3)	C04, C05, C06
NET-FR-012	Allocation et libération idempotentes	Modification par RRset avec lecture préalable et clé d'idempotence (5.2)	C10
NET-FR-013	Paramètres VM via Templates	Profil DNS transmis par le contrat IF-NS-06 (2.6)	C03
NET-FR-014	Métriques services	Point de métriques en lecture seule, interrogé en pull (5.5)	C14
NET-FR-016	API administratives chiffrées	API autoritative liée à la boucle locale derrière une terminaison TLS (4.5)	C10
NET-FR-017	DNS accessible selon profil VPN	Vue administration pour le pool VPN admin, refus par défaut pour le pool utilisateur (3.4)	C06
NET-FR-018	Journaux horodatés	Journalisation dnstap horodatée en UTC, conservée localement (5.5)	C14
NET-FR-019	Gestion de l'infrastructure isolée	Les VNets tenant ne joignent ni le plan de gestion ni les autoritatifs (3.3)	C08
NET-FR-020	Simulation avant déploiement	Statut NON EXÉCUTÉ maintenu ; maquette préalable exigée (chapitre 7)	aucun
NET-NFR-001	Deux instances DNS	Deux autoritatifs et deux récursifs répartis sur les trois hôtes (2.3)	C09
NET-NFR-003	Reconstruction en moins de 60 min	Export des zones et procédure de restauration (5.6) ; mesure confiée à T009	aucun
NET-NFR-005	Protection des communications administratives	TLS sur l'API, TSIG sur les transferts (4.2, 4.5)	C04

Exigence	Objet	Mécanisme retenu et section	Contrôle
NET-NFR-006	Rejeu déterministe et idempotent	Opérations convergentes sur l'état désiré des RRsets (5.2)	C10
NET-NFR-007	Secrets absents des dépôts en clair	Clés API et TSIG injectées au démarrage ; empreinte en configuration (5.6)	aucun
IF-NS-03	DNS vers VNet/SDN : profils et ACL par tenant	Étiquette de vue dérivée du préfixe tenant (3.2)	C05
IF-NS-06	Agent vers Templates : réseau, DNS, MTU	Contenu normalisé du profil DNS (2.6)	C03
IF-NS-08	Network vers Monitoring : lecture en pull	Aucune initiation sortante depuis les VM DNS (5.5)	C14

Tableau 1.2 Traçabilité entre les exigences du registre et les mécanismes de ce dossier

1.4 Limites de périmètre et articulation avec les autres tâches

Trois tâches voisines touchent au même cycle de vie sans relever de T005. Les points de contact sont explicités pour éviter une double définition.

Tâche voisine	Point de contact et répartition
T004, DHCP haute disponibilité (B. Heudep Djandja)	T005 fournit les adresses des résolveurs et le nom de domaine à distribuer dans les options 6, 15 et 119. T005 ne définit ni les scopes, ni le mode de haute disponibilité de Kea, ni la durée de bail. La valeur de bail est ici une hypothèse de travail, signalée comme telle.
T006, synchronisation temporelle (B. Heudep Djandja)	La validation DNSSEC et la journalisation corrélable supposent une horloge correcte. T005 énonce cette dépendance et la contrainte d'amorçage à froid, mais ne configure pas chrony.
T007, agent réseau et API de provisionnement (P. Pangui Pianne)	T005 définit le contrat que l'agent doit respecter pour publier un enregistrement et le comportement attendu en cas d'échec. L'implémentation de l'agent ne relève pas de ce dossier.
T009, tests, validation, reprise et documentation	Seconde tâche attribuée au même responsable. Elle dépend des résultats des lots précédents et n'est pas traitée ici. Le chapitre 6 lui transmet des critères d'acceptation déjà formulés, qui devront être exécutés et archivés dans ce cadre.

Tableau 1.3 Frontières de la tâche T005

Conception du service de résolution

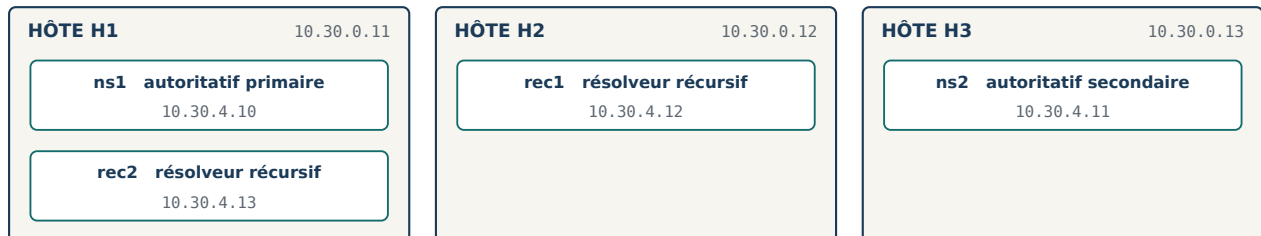
2.1 Séparation des rôles autoritatif et récursif

Le document 03 impose de distinguer au moins deux rôles de service et précise qu'une instance récursive partagée non filtrée est insuffisante. Cette séparation n'est pas une préférence de mise en œuvre : elle découle de trois propriétés incompatibles sur une même instance.

- Un serveur autoritatif doit répondre avec autorité pour les zones qu'il détient et ne doit rien résoudre d'autre. Un résolveur doit au contraire parcourir l'arbre public et conserver un cache.
- Les populations de clients diffèrent. L'autoritatif n'a que quatre interlocuteurs légitimes : son homologue, les deux résolveurs et l'agent. Le résolveur sert au contraire l'ensemble des machines autorisées.
- Les surfaces d'attaque diffèrent. Exposer l'autoritatif aux tenants reviendrait à leur offrir un point d'interrogation direct de toutes les zones hébergées, que seule une politique interne pourrait ensuite restreindre.

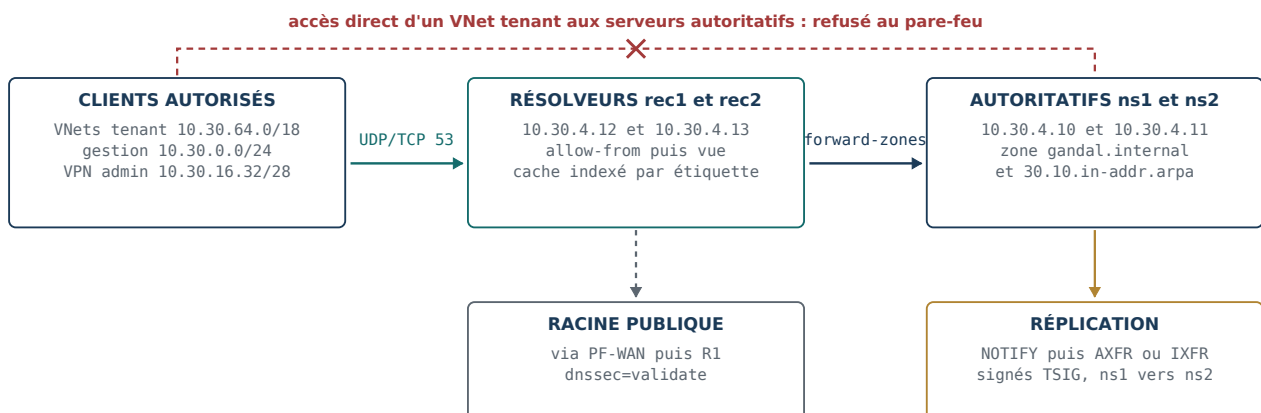
La conception retient donc deux serveurs autoritatifs, ns1 et ns2, qui ne sont joignables que depuis le VNet Services, et deux résolveurs récursifs, rec1 et rec2, qui constituent le seul point de résolution offert aux machines clientes. Les résolveurs atteignent l'espace interne par une redirection explicite de zone, et l'espace public par une récursion ordinaire.

PANNEAU 1 RÉPARTITION DES QUATRE INSTANCES SUR LES TROIS HÔTES



Anti-affinité par rôle : les deux membres d'une même paire ne résident jamais sur le même hôte, de sorte que toute perte d'un hôte laisse un serveur de chaque rôle en service.

PANNEAU 2 CHEMINS DE RÉOLUTION



La carte réseau unique par hôte et le commutateur SW1 unique restent des dépendances communes. La redondance couvre la perte d'une machine virtuelle ou d'un hôte, et non celle de SW1 ou du routeur R1.

Figure 2.1 Architecture du service DNS : placement des quatre instances, flux autorisés et dépendances communes

2.2 Espace de nommage, zones directes et zones inverses

La zone `gandal.internal` est conservée comme proposition de nommage interne, conformément au document 03. Le suffixe est pertinent : l'ICANN a réservé le domaine de premier niveau interne à l'usage privé et ne le délègue pas dans la racine publique. Un nom construit sous ce suffixe ne peut donc pas entrer en collision avec un nom Internet, ce qui n'est pas le cas d'un suffixe arbitraire.

Découpage retenu

- **gandal.internal** porte le SOA, les enregistrements NS du service et les adresses des quatre serveurs, puis délègue ses zones filles.
- **infra.gandal.internal** contient l'inventaire d'infrastructure : hôtes, orchestrateur, bastion, machines pfSense, services de base et collecteurs.
- **tenant-0NN.gandal.internal**, pour NN de 001 à 050, contient la passerelle du tenant et les noms de ses machines.

Les serveurs de noms sont volontairement nommés au niveau de l'apex, sous la forme `ns1.gandal.internal`, et non à l'intérieur de `infra.gandal.internal`. Ce choix évite une délégation dont les serveurs porteraient un nom situé sous la zone déléguée, configuration qui exige des enregistrements de collage dans la zone parente et complique inutilement la reconstruction.

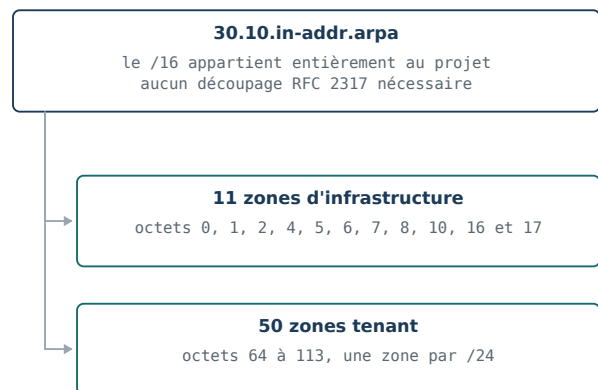
Résolution inverse

Toutes les plages du projet appartiennent au bloc `10.30.0.0/16` et sont découpées en /24, en /28 ou en /29. Comme le projet détient l'intégralité de l'espace, une zone inverse par /24 suffit à couvrir les sous-réseaux plus petits qu'elle contient : les quatre /28 de la plage DMZ et VPN relèvent tous de `16.30.10.in-addr.arpa`, et les trois /29 de synchronisation de `17.30.10.in-addr.arpa`. Le découpage sans classe du RFC 2317, utile lorsqu'un /24 est partagé entre plusieurs autorités, n'a donc aucune raison d'être introduit ici.

ESPACE DIRECT



ESPACE INVERSE



CORRESPONDANCE ENTRE UN TENANT, SA ZONE DIRECTE ET SA ZONE INVERSE

tenant n, pour $1 \leq n \leq 50$: `tenant-0NN.gandal.internal` et `(63+n).30.10.in-addr.arpa`
 exemple pour $n = 7$: `tenant-007.gandal.internal` et `70.30.10.in-addr.arpa`, préfixe `10.30.70.0/24`

Figure 2.2 Arborescence des zones directes et inverses

Catégorie	Nom ou intervalle	Nombre	Contenu
Zone racine interne	<code>gandal.internal</code>	1	SOA, NS, adresses des serveurs, délégations
Zone d'infrastructure	<code>infra.gandal.internal</code>	1	environ 40 noms, statiques

Catégorie	Nom ou intervalle	Nombre	Contenu
Zones tenant	tenant-001 à tenant-050 .gandal.internal	50	passerelle statique, machines publiées par l'agent
Inverses d'infrastructure	0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 17 .30.10.in-addr.arpa	11	un /24 inverse couvre les /28 et /29 qu'il contient
Inverses tenant	64 à 113 .30.10.in-addr.arpa	50	tenant n associé à l'octet 63 + n
Total		113	volume compatible avec une base locale

Tableau 2.1 Inventaire des zones à créer

2.3 Placement, redondance et domaines de panne

L'exigence NET-NFR-001 demande deux instances par service, et le document Underlay rappelle que la présence de plusieurs serveurs ne garantit pas leur indépendance si tous partagent le même hyperviseur. Le placement doit donc satisfaire une contrainte d'anti-affinité par rôle : les deux membres d'une paire ne résident jamais sur le même hôte.

Avec quatre instances et trois hôtes, un hôte en porte nécessairement deux. La répartition retenue place ns1 et rec2 sur H1, rec1 sur H2 et ns2 sur H3. Elle est préférable à un regroupement sur deux hôtes seulement, car elle laisse trois instances sur quatre en service après la perte de H2 ou de H3.

Scénario	Autoritatifs restants	Récursifs restants	Conséquence
Fonctionnement nominal	ns1 (H1), ns2 (H3)	rec1 (H2), rec2 (H1)	Service complet
Perte de H1	ns2	rec1	Un serveur de chaque rôle, capacité réduite de moitié ; ns2 devient le seul autoritatif et ne reçoit plus de transfert, donc plus de publication
Perte de H2	ns1, ns2	rec2	Résolution et publication nominales
Perte de H3	ns1	rec1, rec2	Publication nominale, réplication suspendue jusqu'au retour de ns2
Perte de SW1	aucune	aucune	Hors de portée de la redondance logicielle ; limite matérielle assumée par le cadrage

Tableau 2.2 Effet de la perte d'un hôte sur le service de résolution

CONSÉQUENCE À RETENIR POUR LA REPRISE

La perte de H1 supprime le seul serveur autoritatif primaire. La résolution se poursuit sur ns2, qui continue de servir les zones transférées jusqu'à expiration du paramètre expire du SOA, fixé à sept jours. En revanche, aucune nouvelle publication n'est possible pendant cette période. La procédure de reprise consiste à restaurer ns1 depuis l'export des zones, et non à promouvoir ns2, afin de conserver un propriétaire d'écriture unique.

Cette distinction entre continuité du trafic existant et impossibilité d'opérations nouvelles correspond exactement au résultat attendu du test G04 du document 01.

2.4 Politique de durée de vie et cohérence avec le bail DHCP

Les durées de vie ne sont pas un réglage de confort : elles déterminent le délai pendant lequel une réponse périmée peut encore circuler après la suppression d'un enregistrement. Deux règles les gouvernent. Premièrement, la durée de vie d'un enregistrement dynamique doit rester nettement inférieure à la durée du bail qui l'a produit. Deuxièmement, une adresse ne peut être réattribuée à un autre tenant qu'après expiration des caches qui ont pu mémoriser son ancien nom.

Paramètre	Valeur proposée	Justification
SOA refresh	3600 s	Fréquence de contrôle de ns2 en l'absence de NOTIFY ; la réplication normale reste déclenchée par NOTIFY.
SOA retry	900 s	Nouvelle tentative après échec de transfert.
SOA expire	604800 s	Durée pendant laquelle ns2 continue de servir une zone sans contact avec ns1 ; dimensionnée pour couvrir une panne longue de H1.
SOA minimum	300 s	Durée de mémorisation d'une réponse négative. Une valeur courte évite qu'un nom publié tardivement reste introuvable.
Enregistrements d'infrastructure	3600 s	Noms stables, modifiés par une opération planifiée.
Enregistrements A et PTR tenant	300 s	Publiés et retirés avec le bail. Valeur retenue comme hypothèse pour un bail de 3600 s, soit un rapport de 1 à 12.
Quarantaine avant réutilisation	900 s	Proposée à l'IPAM. Elle couvre la durée de vie de l'enregistrement supprimé et une marge pour les clients qui ignorent cette durée. Elle répond au point laissé À VALIDER par le document 03.

Tableau 2.3 Politique de durée de vie

La durée de bail de 3600 secondes est une hypothèse de travail : elle relève de la tâche T004. Si elle est modifiée, la règle à conserver est que la durée de vie DNS reste au plus égale au quart du bail, et que la quarantaine reste supérieure à la somme de la durée de vie directe et de la durée de vie négative.

2.5 Dimensionnement et contraintes de transport

Le volume à servir se déduit du plan d'adressage. Chaque tenant dispose d'un pool dynamique de 190 adresses, de .10 à .199. Dans l'hypothèse haute où les cinquante pools seraient pleins, le service publierait 9 500 enregistrements A et autant de PTR, auxquels s'ajoutent environ 330 enregistrements statiques, soit un peu moins de 20 000 enregistrements. La cible historique de 500 baux simultanés conduit en revanche à un régime courant d'environ 1 300 enregistrements.

Ce volume ne justifie pas un serveur de base de données dédié. Le moteur de stockage SQLite intégré à PowerDNS est retenu pour le périmètre minimal, la réplication étant assurée par transfert de zone et non par duplication de base. Un moteur relationnel partagé constitue une extension à envisager si la mesure du débit d'écriture de l'agent le justifie.

Instance	Processeur	Mémoire	Disque	Remarque
ns1, ns2	2 vCPU	2 GiB	20 GiB	Base SQLite, journal local, export des zones
rec1, rec2	2 vCPU	4 GiB	20 GiB	Mémoire dimensionnée pour le cache d'enregistrements et le cache paquet

Tableau 2.4 Dimensionnement proposé des machines virtuelles

Taille des réponses et MTU

Le document 02 établit qu'avec une MTU externe de 1500 octets, l'encapsulation VXLAN sur IPv4 laisse au plus 1450 octets au paquet IP interne. Une réponse DNS qui dépasserait cette taille serait fragmentée ou perdue selon le comportement des équipements intermédiaires, et ce type de défaut se manifeste de manière intermittente, donc difficile à diagnostiquer.

La taille annoncée par EDNS est en conséquence fixée à 1232 octets sur les quatre instances, valeur qui laisse une marge confortable sous les 1450 octets disponibles et qui correspond à la recommandation issue du DNS Flag Day 2020. Au-delà de ce seuil, la réponse est tronquée et le

client bascule en TCP, comportement prévisible et observable. Les règles de pare-feu doivent donc autoriser le port 53 en TCP comme en UDP, point souvent omis.

2.6 Profil DNS par tenant et interfaces consommatrices

Le modèle IPAM minimal du document 03 comporte un champ `DNS_profile` dont le contenu n'est pas spécifié. Ce dossier le définit, car il constitue le point de passage unique entre la conception DNS, les options distribuées par DHCP et les paramètres remis aux Templates.

```
{
  "profile_id":      "tenant-standard-v1",
  "tenant_id":      7,
  "resolvers":      ["10.30.4.12", "10.30.4.13"],
  "search_domains": ["tenant-007.gandal.internal"],
  "forward_zone":   "tenant-007.gandal.internal",
  "reverse_zone":   "70.30.10.in-addr.arpa",
  "record_ttl":     300,
  "publication":    "agent",
  "external_recursion": true,
  "view_tag":       1007
}
```

Listing 2.1 Objet profil DNS porté par l'IPAM, instancié pour le tenant 7 (préfixe 10.30.70.0/24)

Interface	Usage du profil
IF-NS-02, vers DHCP	resolvers alimente l'option 6, search_domains l'option 15 et l'option 119. Le serveur Kea ne redéfinit aucune de ces valeurs localement.
IF-NS-06, vers Templates	resolvers, search_domains et la MTU utile sont remis au mécanisme d'initialisation de la machine. Le profil ne contient aucun secret.
IF-NS-03, vers VNet/SDN	view_tag matérialise le profil de résolution et la liste de contrôle d'accès associée au tenant.
IF-NS-05, vers Backend par l'agent	forward_zone et reverse_zone désignent les deux zones à modifier lors d'une publication ou d'un retrait.

Tableau 2.5 Consommation du profil DNS par les interfaces du lot Services Network

Un second profil, `admin-v1`, désigne les mêmes résolveurs avec le domaine de recherche `infra.gandal.internal` et l'étiquette de vue 1. Il s'applique aux machines du plan de gestion et au pool VPN administrateur.

Isolation et confidentialité des noms

3.1 Expression du besoin et scénarios à empêcher

L'exigence NET-FR-008 porte sur la confidentialité des noms entre domaines. Le document 03 la précise sans ambiguïté : le mécanisme de résolution doit empêcher la lecture d'une zone d'infrastructure ou d'un autre tenant par les clients non autorisés, et cacher un enregistrement dans le portail ne suffit pas. Le test S04 formule la vérification attendue : depuis une machine du VNet USER, une requête vers la zone d'infrastructure et vers la zone d'un tenant voisin doit se solder par un refus ou une absence d'information.

Trois scénarios doivent être couverts, et chacun appelle une contre-mesure distincte.

Scénario	Ce qui serait divulgué	Contre-mesure retenue
Interrogation directe d'un serveur autoritatif par une machine tenant	Le serveur autoritatif répondrait pour toute zone hébergée, y compris celles des autres tenants.	Filtrage réseau : les adresses 10.30.4.10 et 10.30.4.11 ne sont pas joignables depuis un VNet tenant (section 3.3).
Transfert de zone demandé par un client quelconque	Un transfert divulgue l'intégralité d'une zone en une requête.	Transferts restreints à ns2 par adresse et signés par une clé TSIG (section 4.2).
Requête vers une zone étrangère au travers du résolveur partagé	Le résolveur résout toutes les zones internes pour tous ses clients.	Politique de sélection des zones indexée sur l'adresse source (section 3.2).

Tableau 3.1 Scénarios de divulgation et contre-mesures

Une énumération par requêtes successives reste théoriquement possible à l'intérieur de la vue d'un tenant, c'est-à-dire sur ses propres noms. Ce résidu est accepté : il ne franchit aucune frontière de tenant.

3.2 Politique de sélection des zones par adresse source

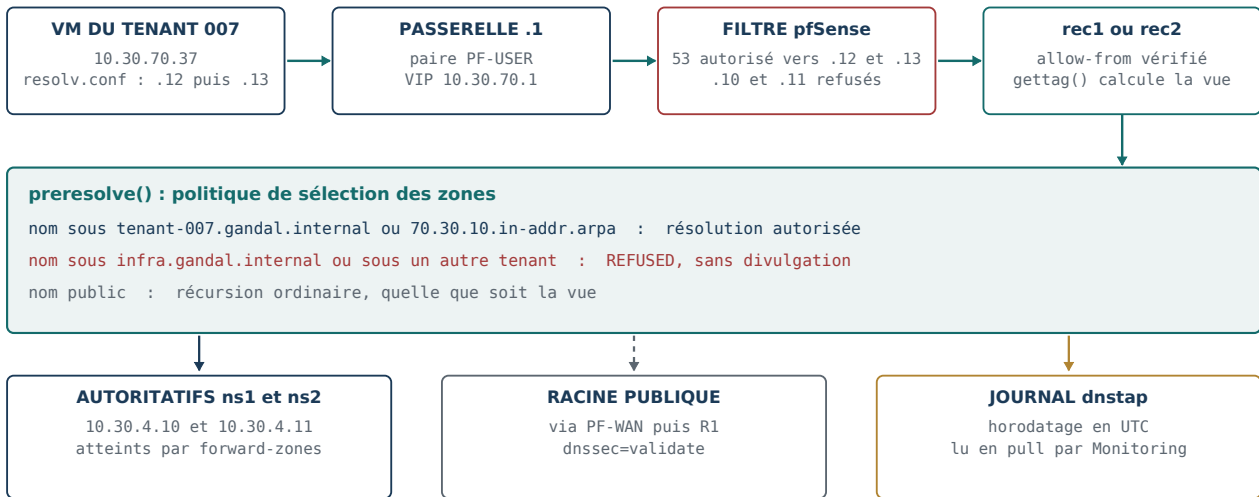
Les deux options ouvertes par le document 03 sont de séparer physiquement les points de résolution par tenant, ou d'appliquer une politique démontrée de sélection des zones. La première option supposerait cinquante paires de résolveurs, ce que le matériel disponible exclut. La seconde est donc retenue.

Son principe est direct. Le plan d'adressage associe le tenant n au préfixe 10.30.(63+n).0/24. L'adresse source d'une requête détermine donc sans ambiguïté le tenant émetteur, et par conséquent les deux seules zones internes qu'il est autorisé à résoudre : sa zone directe et sa zone inverse. Toute autre demande portant sur l'espace interne reçoit un code REFUSED, qui ne révèle pas l'existence du nom demandé, contrairement à une réponse NXDOMAIN.

POINT DE CONCEPTION CRITIQUE : OÙ PLACER LE CONTRÔLE

Une vérification placée dans le seul point d'entrée de résolution serait insuffisante. Le résolveur consulte son cache paquet avant d'engager la résolution : une réponse construite pour un tenant pourrait être restituée telle quelle à un autre, et la politique serait contournée par le cache lui-même.

La fonction gettag() est évaluée avant toute consultation de cache et sa valeur de retour entre dans la clé du cache paquet. Le contrôle est donc construit en deux temps : gettag() calcule l'étiquette de vue à partir de l'adresse source, puis preresolve() applique la règle en s'appuyant sur cette étiquette. Deux vues distinctes ne peuvent alors jamais partager une entrée de cache.



L'étiquette de vue est calculée avant toute consultation de cache et entre dans la clé du cache paquet : deux vues distinctes ne peuvent jamais partager une réponse. Un contrôle placé dans preresolve() seul n'offrirait pas cette garantie.

Figure 3.1 Chemin d'une requête issue d'une machine tenant et points d'application de la politique

Étiquette	Adresses source	Portée de résolution
1	Plan de gestion 10.30.0.0/24, VNet Services 10.30.4.0/24, Monitoring 10.30.5.0/24, pool VPN administrateur 10.30.16.32/28	Vue administration : résolution de l'ensemble de l'espace interne et de l'espace public.
1000 + n	Préfixe du tenant n, soit 10.30.(63+n).0/24	Zone directe tenant-0NN.gandal.internal, zone inverse (63+n).30.10.in-addr.arpa, et espace public.
999	Toute autre source acceptée par allow-from, notamment le pool VPN utilisateur 10.30.16.16/28	Espace public uniquement ; tout nom interne reçoit REFUSED.
aucune	Source hors allow-from	La requête n'est pas traitée par le résolveur.

Tableau 3.2 Vues définies par la politique de sélection des zones

3.3 Filtrage réseau et matrice de flux

La politique applicative ne remplace pas le filtrage. Les règles suivantes complètent les politiques de référence du document 02 et sont appliquées sur les passerelles pfSense des VNet concernés, conformément aux interfaces IF-INT-05 et IF-INT-07.

Source	Destination	Service	Décision	Motif
VNet tenant 10.30.(63+n).0/24	10.30.4.12, 10.30.4.13	UDP et TCP 53	Autoriser	Seul point de résolution offert aux tenants
VNet tenant	10.30.4.10, 10.30.4.11	tout	Refuser et journaliser	Les autoritatifs ne sont pas exposés aux tenants
VNet tenant	10.30.0.0/24	tout	Refuser	Règle existante du document 02, rappelée ici
10.30.4.12, 10.30.4.13	10.30.4.10, 10.30.4.11	UDP et TCP 53	Autoriser	Redirection de zone interne
10.30.4.12, 10.30.4.13	Internet	UDP et TCP 53	Autoriser via PF-WAN	Récursion sur l'espace public, journalisée
10.30.4.11 (ns2)	10.30.4.10 (ns1)	TCP 53	Autoriser	Transfert de zone signé TSIG
10.30.4.10 (ns1)	10.30.4.11 (ns2)	UDP 53	Autoriser	Message NOTIFY
10.30.4.41 (agent)	10.30.4.10	TCP 8443	Autoriser	API autoritative derrière terminaison TLS

Source	Destination	Service	Décision	Motif
10.30.4.41 (agent)	ns1, ns2, rec1, rec2	UDP et TCP 53	Autoriser	Contrôle de publication sur les quatre instances
10.30.0.0/24, 10.30.16.32/28	10.30.4.12, 10.30.4.13	UDP et TCP 53	Autoriser	Vue administration
10.30.16.16/28 (VPN utilisateur)	10.30.4.12, 10.30.4.13	UDP et TCP 53	Autoriser	Admis par allow-from, mais limité à l'espace public par la vue 999 (section 3.4)
10.30.5.10 (Monitoring)	ns1, ns2, rec1, rec2	TCP 8443	Autoriser	Lecture des métriques, initiée par Monitoring
ns1, ns2, rec1, rec2	10.30.5.0/24	tout	Refuser	Aucune initiation vers Monitoring, conformément à IF-NS-08
Toute autre source	ns1, ns2, rec1, rec2	tout	Refuser	Refus par défaut

Tableau 3.3 Matrice de flux du service DNS

Deux points méritent attention. Le refus du trafic des tenants vers les autoritatifs doit être journalisé : une hausse de ce compteur signale soit une erreur de distribution des résolveurs, soit une tentative délibérée. Par ailleurs, le port 53 doit être ouvert en TCP autant qu'en UDP, faute de quoi toute réponse tronquée deviendrait irrécupérable, avec un symptôme limité à certaines requêtes seulement.

3.4 Cas particulier des profils VPN

L'exigence NET-FR-017 demande que le DNS soit accessible selon le profil VPN. Le plan d'adressage distingue trois pools : administrateur en 10.30.16.32/28, utilisateur en 10.30.16.16/28 et site à site en 10.30.16.48/28, les deux derniers étant classés en extension.

Le pool administrateur ne pose pas de difficulté : il est traité comme le plan de gestion et reçoit la vue administration, sous réserve de l'autorisation délivrée par IAM au moment de l'ouverture de session.

Le pool utilisateur pose en revanche un problème de conception qu'il faut énoncer plutôt que masquer. Une politique fondée sur l'adresse source ne peut pas distinguer deux utilisateurs de tenants différents qui reçoivent leur adresse d'un même pool partagé de quatorze adresses. Trois réponses sont possibles.

1. Attribuer une sous-plage distincte par tenant, ce que la taille du pool actuel ne permet pas pour cinquante tenants.
2. Faire porter l'identité du tenant par le concentrateur VPN, qui attribuerait une adresse stable par session et transmettrait la correspondance au résolveur, au titre de l'interface IF-EXT-07.
3. Refuser toute résolution interne au pool utilisateur et médier les accès par le Backend, conformément à IF-EXT-06.

La troisième réponse est retenue pour le périmètre minimal, parce qu'elle est la seule applicable sans donnée supplémentaire et parce qu'elle est cohérente avec le statut d'extension du pool utilisateur. L'étiquette 999 du tableau 3.2 matérialise ce refus. La deuxième réponse constitue l'évolution naturelle dès que la correspondance session vers tenant sera fournie.

Configurations de référence

Les configurations de ce chapitre sont complètes et cohérentes entre elles. Elles correspondent à la branche 4.9 de PowerDNS Authoritative et à la branche 5 de PowerDNS Recursor. Deux précautions de version s'imposent avant application : les directives `primary` et `secondary` remplacent les anciennes directives `master` et `slave` depuis la version 4.5, et la branche 5 du résolveur introduit un format YAML équivalent au format classique employé ici. Le format attendu par la version effectivement installée doit être vérifié.

4.1 Serveurs autoritatifs ns1 et ns2

```
# /etc/powerdns/pdns.conf
# GANDAL T005 : ns1, serveur autoritatif primaire, 10.30.4.10, hote H1

# --- stockage : volume faible, replication assuree par transfert de zone
launch=sqlite3
sqlite3-database=/var/lib/powerdns/pdns.sqlite3

# --- ecoute restreinte a l'adresse de service du VNet Services
local-address=10.30.4.10
local-port=53

# --- role
primary=yes
secondary=no

# --- replication : ns2 est le seul destinataire et le seul demandeur autorise
allow-axfr-ips=10.30.4.11/32
only-notify=10.30.4.11
also-notify=10.30.4.11

# --- valeurs par default des zones creees
default-ttl=3600
default-soa-content=ns1.gandal.internal hostmaster.gandal.internal 0 3600 900 604800 300

# --- transport : rester sous la MTU utile de 1450 octets imposee par VXLAN
udp-truncation-threshold=1232
max-tcp-connections=50

# --- discretion et isolement
version-string=anonymous
security-poll-suffix=

# --- API locale ; la terminaison TLS est assuree par le mandataire (section 4.5)
webserver=yes
webserver-address=127.0.0.1
webserver-port=8081
webserver-allow-from=127.0.0.1/32
api=yes
api-key=$PDNS_API_KEY_NS1

# --- journalisation
loglevel=4
log-dns-queries=no
log-dns-details=yes

# --- execution sous systemd
setuid=pdns
setgid=pdns
daemon=no
guardian=no
```

Listing 4.1 Configuration du serveur autoritatif primaire ns1

Quatre directives appellent un commentaire. La journalisation des requêtes est désactivée sur l'autoritatif : ses clients légitimes sont au nombre de quatre et l'identité réelle du demandeur n'y est pas visible, puisque les requêtes arrivent par le résolveur. La journalisation utile est placée sur le résolveur, où l'adresse source est celle du client. La directive `security-poll-suffix` vidée désactive la vérification périodique de version auprès d'un domaine externe, requête inutile et indésirable dans un environnement fermé. La directive `version-string` masque la version du logiciel dans la réponse à `version.bind`. Enfin, la clé d'API n'est pas écrite dans le fichier : elle est injectée dans l'environnement du service au démarrage, depuis le magasin de secrets. À partir de la version 4.7, la directive `api-key` accepte également une empreinte produite par la commande `pdnsutil hash-password`, ce qui évite toute forme en clair.

```
# /etc/powerdns/pdns.conf
# GANDAL T005 : ns2, serveur autoritatif secondaire, 10.30.4.11, hôte H3
# Seules les directives qui diffèrent de ns1 sont reproduites.

local-address=10.30.4.11

primary=no
secondary=yes

# --- ns1 est la seule source de NOTIFY et de transfert acceptée
allow-notify-from=10.30.4.10/32
xfr-cycle-interval=60
xfr-max-received-mbytes=50

# --- aucun transfert sortant : ns2 ne sert de source à personne
allow-axfr-ips=

api-key=$PDNS_API_KEY_NS2
```

Listing 4.2 Écarts de configuration du serveur autoritatif secondaire ns2

La directive `allow-axfr-ips` laissée vide ferme toute possibilité de transfert depuis ns2. L'API de ns2 reste active pour la supervision et l'inspection locale, mais le mandataire placé devant elle n'autorise que la méthode GET, de sorte que le propriétaire d'écriture reste unique au sens de la section 5.1.

4.2 Création des zones et des clés de transfert

La clé de transfert est unique parce que l'unique transfert du dispositif va de ns1 vers ns2. Le document 03 évoque des clés TSIG limitées par zone : cette granularité devient nécessaire dans la variante où les mises à jour dynamiques du RFC 2136 seraient employées, chaque émetteur ne devant alors pouvoir modifier que sa propre zone. Cette variante n'est pas retenue, comme l'explique la section 5.1.

```
# --- sur ns1 : génération de la clé de transfert
pdnsutil generate-tsig-key gandal-xfr hmac-sha256
# la valeur produite est déposée dans le magasin de secrets, jamais dans Git

# --- zone racine interne et identités des serveurs
pdnsutil create-zone gandal.internal ns1.gandal.internal
pdnsutil add-record gandal.internal @ NS 3600 ns2.gandal.internal.
pdnsutil add-record gandal.internal ns1 A 3600 10.30.4.10
pdnsutil add-record gandal.internal ns2 A 3600 10.30.4.11
pdnsutil add-record gandal.internal rec1 A 3600 10.30.4.12
pdnsutil add-record gandal.internal rec2 A 3600 10.30.4.13

# --- zone d'infrastructure, puis sa délégation depuis la zone parente
pdnsutil create-zone infra.gandal.internal ns1.gandal.internal
pdnsutil add-record infra.gandal.internal @ NS 3600 ns2.gandal.internal.
pdnsutil add-record gandal.internal infra NS 3600 ns1.gandal.internal.
pdnsutil add-record gandal.internal infra NS 3600 ns2.gandal.internal.

# --- inventaire d'infrastructure, extrait
```

```

pdnsutil add-record infra.gandal.internal h1      A 3600 10.30.0.11
pdnsutil add-record infra.gandal.internal h2      A 3600 10.30.0.12
pdnsutil add-record infra.gandal.internal h3      A 3600 10.30.0.13
pdnsutil add-record infra.gandal.internal xo      A 3600 10.30.0.20
pdnsutil add-record infra.gandal.internal bastion A 3600 10.30.0.21
pdnsutil add-record infra.gandal.internal kea1    A 3600 10.30.4.20
pdnsutil add-record infra.gandal.internal kea2    A 3600 10.30.4.21
pdnsutil add-record infra.gandal.internal ntp1    A 3600 10.30.4.30
pdnsutil add-record infra.gandal.internal ntp2    A 3600 10.30.4.31
pdnsutil add-record infra.gandal.internal ipam    A 3600 10.30.4.40
pdnsutil add-record infra.gandal.internal agent   A 3600 10.30.4.41

# --- zones inverses d'infrastructure
for 0 in 0 1 2 4 5 6 7 8 10 16 17 ; do
    pdnsutil create-zone "${0}.30.10.in-addr.arpa" ns1.gandal.internal
    pdnsutil add-record "${0}.30.10.in-addr.arpa" @ NS 3600 ns2.gandal.internal.
done

# --- cinquante tenants : zone directe, zone inverse et delegation
for N in $(seq 1 50) ; do
    T=$(printf 'tenant-%03d' "$N")
    O=$(( 63 + N ))
    pdnsutil create-zone "${T}.gandal.internal" ns1.gandal.internal
    pdnsutil add-record "${T}.gandal.internal" @ NS 3600 ns2.gandal.internal.
    pdnsutil add-record "${T}.gandal.internal" gw A 3600 "10.30.${0}.1"
    pdnsutil create-zone "${0}.30.10.in-addr.arpa" ns1.gandal.internal
    pdnsutil add-record "${0}.30.10.in-addr.arpa" @ NS 3600 ns2.gandal.internal.
    pdnsutil add-record "${0}.30.10.in-addr.arpa" 1 PTR 3600 "gw.${T}.gandal.internal."
    pdnsutil add-record gandal.internal "$T" NS 3600 ns1.gandal.internal.
    pdnsutil add-record gandal.internal "$T" NS 3600 ns2.gandal.internal.
done

# --- transfert signe et increment automatique du numero de serie par l'API
for Z in $(pdnsutil list-all-zones) ; do
    pdnsutil set-meta "$Z" TSIG-ALLOW-AXFR gandal-xfr
    pdnsutil set-meta "$Z" SOA-EDIT-API DEFAULT
done

# --- controle de coherence avant mise en service
pdnsutil rectify-all-zones
pdnsutil check-all-zones

```

Listing 4.3 Création de l'espace de nommage sur ns1

```

# --- sur ns2 : import de la meme cle, puis declaration des zones secondaires
pdnsutil import-tsig-key gandal-xfr hmac-sha256 "$TSIG_GANDAL_XFR"

for Z in $(cat /etc/gandal/zones.list) ; do
    pdnsutil create-secondary-zone "$Z" 10.30.4.10
    pdnsutil activate-tsig-key "$Z" gandal-xfr secondary
done

```

Listing 4.4 Déclaration des zones secondaires sur ns2

La métadonnée SOA-EDIT-API fixée à DEFAULT fait incrémenter le numéro de série à chaque modification reçue par l'API. C'est cette incrémentation qui déclenche le message NOTIFY et le transfert vers ns2 ; sans elle, les deux serveurs divergeraient silencieusement.

4.3 Résolveurs récursifs rec1 et rec2

```

# /etc/powerdns/recursor.conf
# GANDAL T005 : rec1, resolveur recursif, 10.30.4.12, hôte H2
# rec2 est identique, avec local-address=10.30.4.13 sur l'hôte H1

local-address=10.30.4.12
local-port=53
threads=2
pdns-distributes-queries=no

# --- clients autorisés : strictement les prefixes du plan 02
allow-from=10.30.0.0/24, 10.30.4.0/24, 10.30.5.0/24, 10.30.6.0/24, 10.30.7.0/24,

```

```

10.30.8.0/24, 10.30.16.16/28, 10.30.16.32/28, 10.30.64.0/18

# --- espace interne : redirection vers les serveurs autoritatifs
forward-zones=gandal.internal=10.30.4.10;10.30.4.11
forward-zones+=30.10.in-addr.arpa=10.30.4.10;10.30.4.11

# Sans cette directive, le resolveur servirait localement les zones inverses
# privees du RFC 6303 et court-circuiterait la redirection ci-dessus.
serve-rfc1918=no

# --- validation DNSSEC de l'espace public, exception traitee dans le fichier Lua
dnssec=validate
lua-config-file=/etc/powerdns/recursor-config.lua

# --- politique de selection des zones (section 4.4)
lua-dns-script=/etc/powerdns/views.lua

# --- transport : rester sous la MTU utile de 1450 octets imposee par VXLAN
edns-outgoing-bufsize=1232
udp-truncation-threshold=1232
qname-minimization=yes

# --- cache dimensionne pour 4 GiB de memoire
max-cache-entries=500000
max-packetcache-entries=250000
max-cache-ttl=86400
max-negative-ttl=300

# --- discretion et isolement
version-string=anonymous
security-poll-suffix=
export-etc-hosts=no

# --- point de metriques, expose par le mandataire (section 4.5)
webserver=yes
webserver-address=127.0.0.1
webserver-port=8082
webserver-allow-from=127.0.0.1/32
api-key=$PDNS_REC_API_KEY

loglevel=4

```

Listing 4.5 Configuration du résolveur récursif rec1

La directive `serve-rfc1918` mérite d'être soulignée. Par défaut, le résolveur se déclare autoritatif et vide pour les zones inverses des espaces privés, afin d'éviter des requêtes inutiles vers la racine. Dans GANDAL, ce comportement empêcherait toute résolution inverse interne. Il est donc désactivé et remplacé par une redirection explicite de `30.10.in-addr.arpa` vers les autoritatifs.

La directive `export-etc-hosts` est maintenue à la valeur non : le fichier `hosts` local des résolveurs contient le socle de secours décrit à la section 5.4, qui n'a pas vocation à être publié et qui pourrait entrer en contradiction avec les zones autoritatives.

```

-- /etc/powerdns/recursor-config.lua
-- Charge par la directive lua-config-file.

-- Le domaine de premier niveau "internal" est reserve a l'usage prive et n'est
-- pas delegue dans la racine publique. Avec dnssec=validate, le resolveur
-- obtiendrait de la racine une preuve signee de son inexistence et declarerait
-- toute reponse interne invalide. L'exception locale ci-dessous suspend la
-- validation sous cette branche, et sous elle seulement.
addNTA("internal.", "espace de nommage interne GANDAL, non delegue et non signee")

-- Aucune exception n'est necessaire pour 10.in-addr.arpa : cette branche est
-- deleguee sans enregistrement DS dans l'arbre public, donc deja non signee.

-- Journalisation structuree vers un collecteur local du VNet Services.
-- Monitoring lit ensuite les fichiers produits en pull (IF-NS-08).
dnstapFrameStreamServer({"var/run/pdns-recursor/dnstap.sock"})

```

Listing 4.6 Configuration Lua du résolveur : exception de validation et journalisation

4.4 Script de politique de vue

Le script ci-dessous met en œuvre les vues du tableau 3.2. Il est volontairement court et sans accès externe : il s'exécute pour chaque requête et toute opération coûteuse s'y traduirait directement en latence de résolution.

```
-- /etc/powerdns/views.lua
-- Politique de selection des zones par adresse source.
-- Exigences couvertes : NET-FR-008, IF-NS-03 ; scenario de test S04.

local ZONE_RACINE = "gandal.internal"
local SUFFIXE_INV = "30.10.in-addr.arpa"

local TAG_ADMIN = 1    -- gestion, services, monitoring, VPN administrateur
local TAG_REFUS = 999  -- source autorisee mais sans vue interne

local reseauxAdmin = newNMG()
reseauxAdmin:addMask("10.30.0.0/24")
reseauxAdmin:addMask("10.30.4.0/24")
reseauxAdmin:addMask("10.30.5.0/24")
reseauxAdmin:addMask("10.30.16.32/28")

local reseauxTenant = newNMG()
reseauxTenant:addMask("10.30.64.0/18")

-- Plan 02 : le tenant n occupe 10.30.(63+n).0/24, pour 1 <= n <= 50.
local function numeroTenant(adresse)
    local o3 = tonumber(adresse:toString():match("^10%.30%.(%d+)%.%d+$"))
    if o3 == nil or o3 < 64 or o3 > 113 then return nil end
    return o3 - 63
end

-- gettag() est evalue avant toute consultation de cache et sa valeur entre
-- dans la cle du cache paquet : deux vues ne partagent jamais une reponse.
function gettag(remote, ednssubnet, localip, qname, qtype, ednsoptions, tcp)
    if reseauxAdmin:match(remote) then return TAG_ADMIN end
    if reseauxTenant:match(remote) then
        local n = numeroTenant(remote)
        if n ~= nil then return 1000 + n end
    end
    return TAG_REFUS
end

local function sousDomaine(nom, zone)
    return nom == zone or nom:sub(-(#zone + 1)) == ("." .. zone)
end

function preresolve(dq)
    local nom      = dq.qname:toStringNoDot():lower()
    local interne  = sousDomaine(nom, ZONE_RACINE)
    local inverse  = sousDomaine(nom, SUFFIXE_INV)

    -- Les noms publics suivent la recursion ordinaire, quelle que soit la vue.
    if not interne and not inverse then return false end

    if dq.tag == TAG_ADMIN then return false end

    if dq.tag > 1000 then
        local n      = dq.tag - 1000
        local zoneDirecte = string.format("tenant-%03d.%s", n, ZONE_RACINE)
        local zoneInverse = string.format("%d.%s", n + 63, SUFFIXE_INV)
        if sousDomaine(nom, zoneDirecte) or sousDomaine(nom, zoneInverse) then
            return false
        end
    end

    -- REFUSED plutot que NXDOMAIN : le refus ne revele pas l'existence du nom.
    dq.rcode = pdns.REFUSED
    return true
end
```

Listing 4.7 Politique de sélection des zones appliquée sur rec1 et rec2

Le script refuse également l'apex `gandal.internal` aux sources tenant, ce qui empêche l'énumération des délégations et donc la découverte de la liste des tenants. Il laisse en revanche passer sans traitement toute requête portant sur un nom public, afin de ne pas pénaliser le cas le plus fréquent.

4.5 Exposition de l'API et des métriques

Le serveur HTTP intégré à PowerDNS ne fournit pas de terminaison TLS. L'exigence NET-FR-016, qui demande des API administratives chiffrées, est donc satisfaite en liant ce serveur à la boucle locale et en plaçant devant lui un mandataire qui assure le chiffrement et le contrôle d'accès par adresse.

```
# /etc/nginx/conf.d/pdns-api.conf sur ns1 (10.30.4.10)

server {
    listen 10.30.4.10:8443 ssl;
    server_name ns1.gandal.internal;

    ssl_certificate      /etc/ssl/gandal/ns1.crt;    # PKI interne, IF-EXT-01
    ssl_certificate_key  /etc/ssl/gandal/ns1.key;
    ssl_protocols        TLSv1.2 TLSv1.3;

    # Seul l'agent réseau publie des enregistrements.
    location /api/ {
        allow 10.30.4.41/32;
        deny all;
        proxy_pass http://127.0.0.1:8081;
    }

    # Seul Monitoring lit les metriques, et il en est l'initiateur.
    location = /metrics {
        allow 10.30.5.10/32;
        deny all;
        proxy_pass http://127.0.0.1:8081/metrics;
    }

    location / { return 404; }
}

# Sur ns2, le bloc /api/ est complete par la restriction suivante, qui
# garantit l'unicite du propriétaire d'écriture :
#     limit_except GET { deny all; }
#
# Sur rec1 et rec2, seul le bloc /metrics est publie, vers 127.0.0.1:8082.
```

Listing 4.8 Terminaison TLS et contrôle d'accès devant l'API autoritative

Ce montage répond également à l'interface IF-NS-08 : les quatre instances n'ouvrent aucune connexion vers Monitoring, qui vient lire leur point de métriques. La limitation de débit en réponse n'est pas activée sur les serveurs autoritatifs, et cette absence est délibérée : PowerDNS Authoritative n'intègre pas cette fonction, et le risque d'amplification qu'elle traite suppose une exposition publique que la matrice de flux interdit. Si cette exposition devait changer, un répartiteur DNS spécialisé devrait être placé en amont.

Cycle de vie des enregistrements et exploitation

5.1 Propriétaire d'écriture unique et séquence de publication

Le document 03 pose une règle explicite : ne choisir qu'un propriétaire d'écriture par enregistrement. Il ouvre deux pistes, la mise à jour dynamique issue de Kea au moyen du RFC 2136, ou la mise à jour par l'agent au travers de l'API autoritative.

Option	Apport	Limite	Décision
Mise à jour par l'agent via l'API autoritative	Un seul émetteur pour toutes les zones. La modification porte sur un RRset complet, ce qui rend l'opération naturellement convergente. Le retour d'API fournit un état exploitable par la machine d'états et corrélable à un operation_id.	Ajoute une dépendance à la disponibilité de l'agent pour toute publication.	Retenue
Mise à jour dynamique RFC 2136 déclenchée par Kea	Rapproche la publication de l'attribution du bail et supprime un intermédiaire.	Introduit un second émetteur, donc un conflit possible de propriété sur les mêmes enregistrements. Exige une clé TSIG par zone, soit cent-treize clés à gérer, et une compatibilité du moteur de stockage qui reste à vérifier.	Alternative documentée

Tableau 5.1 Arbitrage du mécanisme de mise à jour

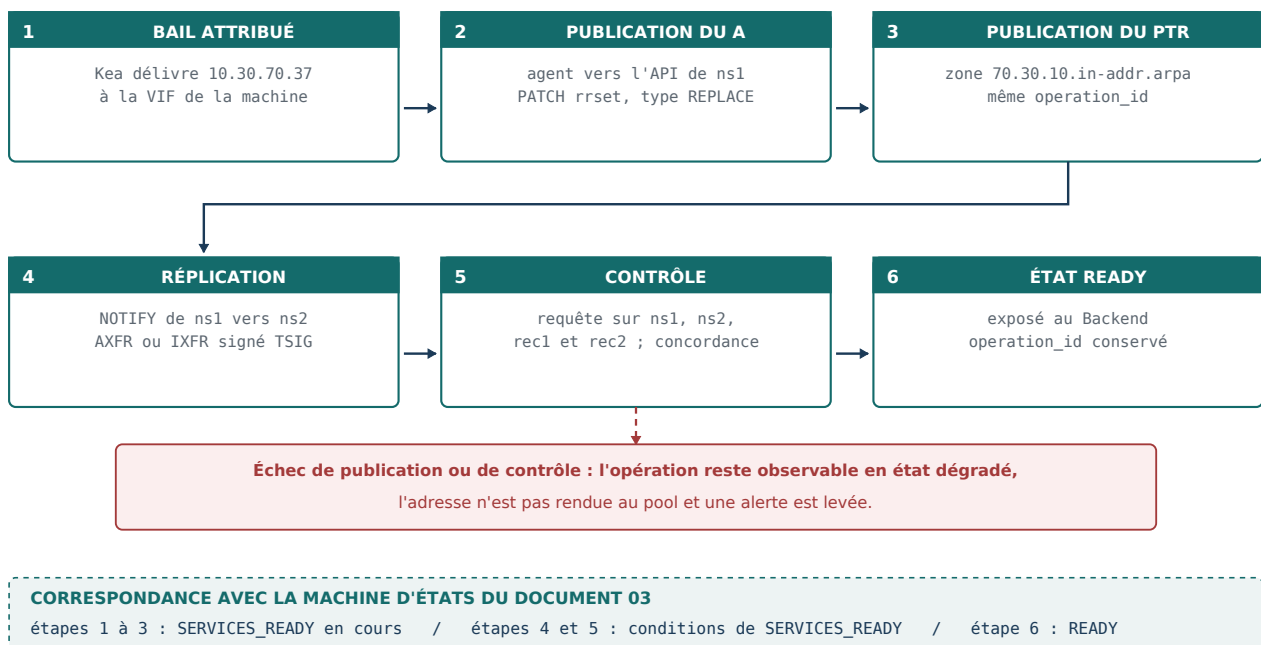


Figure 5.1 Séquence de publication d'un enregistrement et branche dégradée

Les deux appels ci-dessous constituent le contrat que l'agent doit respecter. Ils sont donnés pour une machine du tenant 7 recevant l'adresse 10.30.70.37, qui appartient bien au pool dynamique .10 à .199 défini par le document 02.

```

PATCH /api/v1/servers/localhost/zones/tenant-007.gandal.internal. HTTP/1.1
Host: ns1.gandal.internal:8443
X-API-Key: <cle injectee depuis le magasin de secrets>
Content-Type: application/json

{
  "rrsets": [{
    "name": "vm-0042.tenant-007.gandal.internal.",
    "type": "A",
    "ttl": 300,
    "changetype": "REPLACE",
    "records": [ { "content": "10.30.70.37", "disabled": false } ],
    "comments": [ { "account": "agent",
                    "content": "operation_id=7f3c..., lease_id=..." } ]
  }]
}

PATCH /api/v1/servers/localhost/zones/70.30.10.in-addr.arpa. HTTP/1.1

{
  "rrsets": [{
    "name": "37.70.30.10.in-addr.arpa.",
    "type": "PTR",
    "ttl": 300,
    "changetype": "REPLACE",
    "records": [ { "content": "vm-0042.tenant-007.gandal.internal.",
                  "disabled": false } ]
  }]
}

```

Listing 5.1 Publication conjointe de l'enregistrement direct et de l'enregistrement inverse

La publication n'est pas considérée comme acquise à la réception du code 204. L'agent interroge ensuite ns1, ns2, rec1 et rec2 pour le nom publié et ne fait progresser l'opération vers l'état SERVICES_READY qu'après concordance des quatre réponses. Ce contrôle détecte en particulier un transfert de zone bloqué, défaut qui resterait sinon invisible jusqu'à la première panne de ns1.

5.2 Idempotence, rejeu et réconciliation

L'exigence NET-NFR-006 demande un rejeu déterministe et idempotent. Le choix d'un changement de type REPLACE portant sur un RRset complet y répond par construction : l'état final ne dépend pas du nombre d'exécutions. Une précaution reste nécessaire.

PRÉCAUTION SUR LE REJEU

Une modification par l'API incrémente le numéro de série de la zone, y compris lorsque le contenu soumis est identique à celui déjà publié. Un rejeu systématique provoquerait donc autant de transferts de zone inutiles vers ns2.

L'agent doit par conséquent lire le RRset avant de l'écrire et n'émettre la modification que si le contenu diffère. Le rejeu reste correct dans tous les cas, mais il devient également économe.

Une réconciliation périodique compare les allocations enregistrées dans l'IPAM aux enregistrements effectivement publiés, dans les deux sens. Elle signale les divergences sans les corriger automatiquement : une correction automatique sur un état mal compris est le moyen le plus rapide de propager une erreur à l'ensemble des zones. Deux familles de divergence sont attendues, l'enregistrement publié sans allocation correspondante, trace d'une suppression incomplète, et l'allocation active sans enregistrement, trace d'une publication interrompue.

5.3 Suppression, quarantaine et mode dégradé

L'ordre de suppression est l'inverse de l'ordre de publication et il n'est pas interchangeable. Le document 03 impose d'attendre le retrait des interfaces virtuelles et la fin des références avant libération, et précise qu'une panne DNS ne libère pas une adresse encore utilisée.

1. Retrait de l'interface virtuelle de la machine et fin du bail.

2. Suppression des enregistrements A et PTR par un changement de type DELETE sur les deux zones concernées.
3. Attente de la durée de quarantaine, fixée à 900 secondes et supérieure à la durée de vie des enregistrements supprimés.
4. Retour de l'adresse au pool par l'IPAM.

Si la suppression des enregistrements échoue, l'adresse n'est pas rendue au pool et l'opération reste dans l'état DELETING, observable. Le comportement symétrique s'applique à la publication : une panne de l'API ou des serveurs autoritatifs laisse l'opération en cours, signalée par une alerte, sans que l'adresse déjà attribuée soit considérée comme libre. Le trafic des machines déjà configurées n'est pas interrompu : seules les opérations nouvelles sont suspendues. Cette distinction est précisément ce que le test G04 doit établir.

5.4 Amorçage, ordre de reprise et adresses de secours

Le document Underlay insiste sur la rupture des cycles de démarrage : si le serveur DNS et le bastion dépendent uniquement d'un ensemble dont l'accès suppose ces mêmes services, une panne générale rend la restauration difficile. Le socle minimal ci-dessous doit donc être présent sur les trois hôtes, sur XO, sur le bastion et sur les machines de services.

```
# /etc/hosts : socle de reprise GANDAL
# Permet d'administrer et de reconstruire l'infrastructure sans dependre
# du service DNS lui-meme. Non publie : voir export-etc-hosts=no.

127.0.0.1    localhost
10.30.0.11   h1.infra.gandal.internal      h1
10.30.0.12   h2.infra.gandal.internal      h2
10.30.0.13   h3.infra.gandal.internal      h3
10.30.0.20   xo.infra.gandal.internal    xo
10.30.0.21   bastion.infra.gandal.internal bastion
10.30.4.10   ns1.gandal.internal             ns1
10.30.4.11   ns2.gandal.internal             ns2
10.30.4.12   rec1.gandal.internal          rec1
10.30.4.13   rec2.gandal.internal          rec2
10.30.4.20   kea1.infra.gandal.internal    kea1
10.30.4.21   kea2.infra.gandal.internal    kea2
10.30.4.30   ntp1.infra.gandal.internal          ntp1
10.30.4.31   ntp2.infra.gandal.internal          ntp2
10.30.4.40   ipam.infra.gandal.internal      ipam
10.30.4.41   agent.infra.gandal.internal      agent
```

Listing 5.2 Adresses de secours à conserver hors du service DNS

Rang	Élément remis en service	Dépend de	Remarque
1	Transport et hôtes	Aucune	Les hyperviseurs se joignent par adresse de gestion, sans résolution.
2	Source de temps	Transport	La validation DNSSEC et la vérification des certificats exigent une horloge plausible. Au démarrage à froid, le client de temps doit être autorisé à corriger un écart important avant toute vérification cryptographique.
3	Autoritatifs ns1 puis ns2	Temps	Le fichier hosts suffit à les atteindre.
4	Résolveurs rec1 et rec2	Autoritatifs	Leur propre résolution locale pointe sur la boucle locale, jamais sur leur homologue, afin d'éviter une dépendance croisée.
5	IPAM puis agent	DNS	La réconciliation ne démarre qu'une fois le DNS joignable.
6	DHCP	DNS et IPAM	Les options distribuées référencent les résolveurs.
7	Orchestration et supervision	Ensemble des précédents	Dernière étape ; la supervision constate l'état sans conditionner la remise en service.

Tableau 5.2 Ordre de reprise après indisponibilité étendue

Le point sensible est le rang 2. La validation cryptographique du temps par NTS suppose un certificat valide, dont la vérification suppose une horloge correcte, qui suppose elle-même le service de temps. Le document 03 signale ce cas sans le trancher. Du point de vue du DNS, la conséquence est simple : si l'horloge est fausse, la validation DNSSEC rejette des réponses publiques pourtant légitimes, ce qui se manifeste par des codes SERVFAIL sur l'espace public alors que l'espace interne répond normalement. Ce symptôme doit figurer dans la procédure de diagnostic, car il oriente immédiatement vers l'horloge et non vers le DNS.

5.5 Journalisation, métriques et alertes

La journalisation est placée sur les résolveurs, seuls points où l'adresse source est celle du client réel. Elle est horodatée en temps universel coordonné, conformément à NET-FR-018, et limitée aux éléments nécessaires : horodatage, adresse source, nom demandé, type, code de réponse et étiquette de vue. La durée de conservation et la responsabilité des données relèvent de l'interface avec IAM et les responsables métier.

Indicateur	Seuil ou condition	Portée
Disponibilité de chaque instance	Absence de réponse à une sonde SOA pendant 60 s	Majeure
Écart de numéro de série entre ns1 et ns2	Écart persistant au-delà de deux cycles de transfert, soit 120 s	Majeure : la réplication est rompue et la redondance n'est plus effective
Taux de réponses REFUSED par vue	Hausse significative par rapport à la référence	Mineure : politique trop stricte, mauvaise distribution des résolveurs, ou tentative d'accès
Taux de réponses SERVFAIL	Hausse sur l'espace public	Majeure : dérive d'horloge, perte de la sortie externe ou échec de validation
Âge du dernier transfert réussi sur ns2	Supérieur à 2 x refresh, soit 7200 s	Majeure
Opérations de publication en échec	Toute opération bloquée au-delà de son délai	Majeure
Divergence IPAM et zones publiées	Toute divergence persistant après deux cycles de réconciliation	Mineure, à instruire
Tentatives de transfert de zone refusées	Toute occurrence	À instruire en sécurité
Absence de données de collecte	Interruption de la lecture en pull	Majeure : la panne de collecte doit alerter, et non effacer silencieusement les traces

Tableau 5.3 Indicateurs et alertes du service DNS

5.6 Sauvegarde, restauration et gestion des secrets

L'objectif historique de reconstruction en moins de soixante minutes reste à évaluer, et cette évaluation relève de T009. Ce dossier en fournit les éléments : ce qui doit être sauvegardé, où, et dans quel ordre la restauration s'effectue.

```
# --- export quotidien de l'etat autoritativ, depuis ns1
install -d -m 0750 /var/backups/gandal/dns
for Z in $(pdnsutil list-all-zones) ; do
  pdnsutil list-zone "$Z" > "/var/backups/gandal/dns/${Z}.zone"
done

# --- l'export est verse dans le depot versionne, sans aucun secret
# Les cles TSIG et les cles d'API restent dans le magasin de secrets.
```

```
# --- restauration de ns1 sur une machine neuve
pdnsutil import-tsig-key gandal-xfr hmac-sha256 "$TSIG_GANDAL_XFR"
for F in /var/backups/gandal/dns/*.zone ; do
    Z=$(basename "$F" .zone)
    pdnsutil create-zone "$Z" ns1.gandal.internal
    pdnsutil load-zone "$Z" "$F"
    pdnsutil set-meta "$Z" TSIG-ALLOW-AXFR gandal-xfr
    pdnsutil set-meta "$Z" SOA-EDIT-API DEFAULT
done
pdnsutil rectify-all-zones
pdnsutil check-all-zones
```

Listing 5.3 Export et restauration de l'état autoritatif

Élément	Emplacement	Règle
Clé TSIG de transfert	Magasin de secrets	Rotation annuelle ou sur incident. La rotation se fait en déclarant la nouvelle clé sur les deux serveurs avant de retirer l'ancienne.
Clé d'API de ns1	Magasin de secrets, injectée dans l'environnement du service	Rotation lors de tout changement du porteur de l'agent. L'empreinte peut figurer en configuration à partir de la version 4.7.
Certificat TLS du mandataire	PKI interne, interface IF-EXT-01	Renouvellement avant échéance ; la supervision du délai restant fait partie des indicateurs attendus.
Exports de zones	Dépôt versionné et copie hors du cluster	Une copie qui ne serait disponible que dans le cluster administré n'offre aucune reprise autonome après sa perte.

Tableau 5.4 Gestion des secrets et des sauvegardes du service

Contrôles de recette de la tâche

6.1 Critères d'acceptation et commandes associées

Les contrôles ci-dessous définissent ce que signifie exactement, pour T005, que le service DNS est en place. Ils portent sur le service lui-même et non sur le comportement d'ensemble du datacenter. Conformément à la règle du corpus, leur statut initial est NON EXÉCUTÉ et aucun résultat n'est présenté comme obtenu.

Code	Objet	Précondition et action	Résultat attendu
C01	Réponse autoritative directe	dig +norecurse @10.30.4.10 ns1.gandal.internal A	NOERROR, indicateur aa présent, réponse 10.30.4.10
C02	Cohérence entre les deux autoritatifs	dig +short @10.30.4.10 tenant-007.gandal.internal SOA puis la même requête sur 10.30.4.11	Numéros de série identiques après réception du NOTIFY
C03	Résolution inverse d'une machine tenant	dig +short @10.30.4.12 -x 10.30.70.37	vm-0042.tenant-007.gandal.internal.
C04	Transfert de zone refusé à un tiers	dig @10.30.4.10 gandal.internal AXFR depuis une source autre que ns2	Transfert refusé ; le transfert signé demandé par ns2 reste possible
C05	Isolation entre tenants	depuis 10.30.70.37 : dig @10.30.4.12 gw.tenant-008.gandal.internal A	REFUSED, sans divulgation de l'existence du nom
C06	Isolation de l'infrastructure	depuis 10.30.70.37 : dig @10.30.4.12 xo.infra.gandal.internal A	REFUSED ; la même requête depuis le pool VPN administrateur aboutit
C07	Récursion autorisée et bornée	depuis 10.30.70.37 : dig @10.30.4.12 example.org A ; puis la même requête depuis une source hors allow-from	NOERROR dans le premier cas, absence de service dans le second
C08	Autoritatif inatteignable depuis un tenant	depuis 10.30.70.37 : dig +time=2 +tries=1 @10.30.4.10 gw.tenant-007.gandal.internal A	Absence de réponse, refus journalisé sur la passerelle
C09	Basculer sur perte d'une instance	Arrêt de ns1 puis requête sur ns2 ; arrêt de rec1 puis requête depuis un client dont le resolv.conf liste .12 et .13	Résolution maintenue dans les deux cas ; publication suspendue pendant l'arrêt de ns1
C10	Idempotence de la publication	Émission deux fois du même appel du listing 5.1	État final identique, aucun doublon, aucun second transfert si la lecture préalable est implémentée
C11	Mode dégradé de publication	Arrêt de l'API autoritative pendant une publication	Opération maintenue en état observable, adresse non rendue au pool, alerte levée
C12	Amorçage sans DNS	Depuis H1, accès à XO et au bastion avec le service DNS arrêté	Accès obtenu par le socle de reprise du listing 5.2
C13	Comportement sous contrainte de MTU	dig +dnssec +bufsize=1232 sur une réponse volumineuse, puis dig +tcp	Troncature suivie d'une reprise en TCP, sans perte silencieuse
C14	Journaux et métriques en lecture pull	Lecture du point de métriques depuis 10.30.5.10, puis tentative d'initiation depuis une instance DNS vers Monitoring	Lecture réussie, initiation inverse refusée, horodatage en temps universel
C15	Discretion du service	dig @10.30.4.10 version.bind CH TXT	Réponse anonymisée

Tableau 6.1 Contrôles de recette de T005 ; statut initial de l'ensemble : NON EXÉCUTÉ

6.2 Transmission à la campagne de validation

Plusieurs scénarios du corpus dépassent le périmètre de cette tâche parce qu'ils engagent d'autres lots ou mesurent des cibles globales. Ils sont rappelés ici avec la contribution que T005 leur apporte, afin que la campagne de validation puisse les reprendre sans redéfinir le contexte.

Scénario	Objet	Contribution de T005
S04, document 03	Requêtes DNS vers l'infrastructure et vers un tenant voisin depuis le VNet USER	C05 et C06 en constituent la vérification unitaire ; S04 y ajoute le parcours complet depuis une machine réellement provisionnée.
S08, document 03	Restauration depuis une sauvegarde indépendante	La procédure et le contenu de la sauvegarde sont fournis à la section 5.6 ; la mesure du délai reste à produire.
G04, document 01	Coupure de XO puis d'un service DNS	Le comportement attendu est décrit à la section 5.3 : continuité du trafic existant, suspension des opérations nouvelles.
V09, document 02	Création de cinquante VNets et cinq cents baux	La génération des cent-treize zones est automatisée par le listing 4.3 ; la tenue en charge du service reste à mesurer.
NET-NFR-003	Reconstruction en moins de soixante minutes	Éléments de reprise fournis aux sections 5.4 et 5.6 ; la cible est à évaluer et non à présumer.

Tableau 6.2 Scénarios transmis à la campagne de validation

Hypothèses, limites et points à valider

La qualité d'un dossier de conception tient autant à ce qu'il établit qu'à ce qu'il signale comme non établi. Les éléments ci-dessous distinguent les hypothèses prises faute de donnée, les points dont la vérification conditionne l'application, et les limites structurelles que la conception ne peut pas lever.

7.1 Hypothèses formulées

Élément	Justification	Statut
Durée de bail DHCP de 3600 s	Donnée manquante, relevant de T004. Elle fixe la durée de vie des enregistrements dynamiques et la quarantaine. La règle de proportionnalité énoncée à la section 2.4 reste valable si la valeur change.	Hypothèse
Quarantaine de 900 s avant réutilisation d'une adresse	Le document 03 laisse cette durée À VALIDER. La valeur proposée couvre la durée de vie directe et négative avec une marge.	Proposition
Récursion complète vers la racine publique	Préférée à une redirection vers un résolveur d'opérateur, dont le comportement n'est pas maîtrisé et dont la disponibilité dépendrait d'un équipement non manageable.	Choix
VNI 30404 pour le VNet Services	Pris dans la réserve de travail 30404 à 30408 du document 02. L'identifiant réellement attribué par le contrôleur doit être relevé et rapproché de cette réserve.	Proposition
Moteur de stockage SQLite	Suffisant pour cent-treize zones et un régime courant de l'ordre de 1 300 enregistrements. Un moteur relationnel partagé reste une extension.	Choix

Tableau 7.1 Hypothèses et choix à confirmer

7.2 Points à vérifier avant application

- **Versions exactes des logiciels.** Les directives primary et secondary supposent une version 4.5 ou supérieure du serveur autoritativ. La branche 5 du résolveur propose un format de configuration YAML qu'il faut distinguer du format classique employé ici. La disponibilité de la journalisation dnstap dépend également des options de compilation du paquet retenu.
- **Collecteur de journalisation.** Le composant qui consomme le flux dnstap et produit les fichiers lus par Monitoring n'est pas arrêté. Son choix doit respecter la règle d'absence d'initiation vers Monitoring.
- **Comportement réel de la sortie externe.** La récursion vers la racine suppose que le routeur R1 laisse passer le port 53 sortant en UDP et en TCP sans altération. Le document 01 rappelle que les fonctions réelles de ce routeur restent à vérifier.
- **Correspondance entre session VPN et tenant.** Tant qu'elle n'est pas fournie par le lot VPN et IAM, le pool VPN utilisateur reste privé de résolution interne, comme expliqué à la section 3.4.
- **Coût du script de politique.** Le script de la section 4.4 s'exécute à chaque requête. Son incidence sur la latence doit être mesurée à la charge attendue avant mise en service, même si son contenu est volontairement minimal.

7.3 Limites structurelles assumées

- La redondance du service couvre la perte d'une machine virtuelle ou d'un hôte. Elle ne couvre ni la perte du commutateur SW1, ni celle du routeur R1, qui restent des dépendances communes imposées par le cadrage matériel.

- La politique de vue repose sur l'adresse source. Elle suppose donc que l'usurpation d'adresse à l'intérieur d'un VNet est traitée par la segmentation et les protections du lot VNet et SDN. Le DNS ne constitue pas, à lui seul, un mécanisme d'authentification du demandeur.
- Un tenant peut énumérer ses propres noms. Cette propriété est inhérente à un service de résolution ouvert à ses clients et ne franchit aucune frontière de tenant.
- Aucun déploiement n'a été réalisé et aucune mesure n'a été produite. Les volumes, les délais et les capacités énoncés sont des estimations de conception, à confronter à la maquette avant toute mise en service.

Conclusion

Ce dossier fournit ce que la tâche T005 demandait : une architecture de résolution arrêtée, un espace de nommage entièrement dérivé du plan d'adressage du document 02, un mécanisme démontré d'isolation entre domaines, des configurations applicables pour les quatre instances, et un cycle de vie des enregistrements compatible avec la machine d'états du document 03.

Trois décisions en constituent l'ossature. La séparation stricte des rôles autoritatif et récursif, qui rend l'isolation applicable plutôt que seulement souhaitée. L'indexation de la politique de vue sur l'étiquette calculée avant le cache, qui empêche le cache de contourner la politique. Enfin le propriétaire d'écriture unique, qui rend la publication rejouable et la réconciliation possible.

Le service reste conditionné aux hypothèses du chapitre 7 et à la simulation préalable exigée par NET-FR-020. L'exécution des contrôles du chapitre 6, la mesure des cibles de reconstruction et l'archivage des preuves relèvent de la tâche T009, qui interviendra lorsque les lots DHCP, temps et agent seront disponibles.

Références

- [1] Projet GANDAL. **Architecture globale GANDAL**, document 01, version 1.2, 4 octobre 2026. Besoins, exigences, responsabilités et interfaces du datacenter.
- [2] Projet GANDAL. **Conception VNet et SDN GANDAL**, document 02, version 1.2, 4 octobre 2026. Plan d'adressage détaillé, réservations VNI, MTU et matrice de flux. Référence des plages consommées par ce dossier.
- [3] Projet GANDAL. **Services réseau GANDAL**, document 03, version 1.2, 4 octobre 2026. IPAM, DHCP, DNS, temps et provisionnement des machines virtuelles. Arbitrage logiciel et machine d'états de création.
- [4] Projet GANDAL. **Topologie cible GANDAL**, document 04, version 1.2, 4 octobre 2026. Inventaire des objets à représenter et conventions de dessin.
- [5] Projet GANDAL. **Services réseau et infrastructure Underlay**, état de l'art technique, octobre 2026. Adressage, résolution de noms, dépendances de démarrage et accès d'administration.
- [6] Projet GANDAL. **Suivi des tâches de l'équipe 20**, 2026. Attribution des tâches T001 à T009.
- [7] IETF. **RFC 1034, Domain names, concepts and facilities**, 1987. Définition de la délégation, de l'autorité et de la mise en cache.
- [8] IETF. **RFC 1035, Domain names, implementation and specification**, 1987. Format des messages, transferts de zone et champs du SOA.
- [9] IETF. **RFC 2317, Classless IN-ADDR.ARPA delegation**, 1998. Découpage inverse sans classe, examiné puis écarté à la section 2.2.
- [10] IETF. **RFC 6303, Locally served DNS zones**, 2011. Fondement du comportement par défaut neutralisé par la directive serve-rfc1918.
- [11] IETF. **RFC 6891, Extension mechanisms for DNS, EDNS(0)**, 2013. Annonce de la taille de réponse UDP, paramétrée à 1232 octets.
- [12] IETF. **RFC 7766, DNS transport over TCP**, 2016. Justification de l'ouverture obligatoire du port 53 en TCP.
- [13] IETF. **RFC 8945, Secret key transaction authentication for DNS, TSIG**, 2020. Signature des transferts de zone entre ns1 et ns2.
- [14] IETF. **RFC 2136, Dynamic updates in the domain name system**, 1997. Mécanisme de l'alternative évaluée au tableau 5.1.
- [15] IETF. **RFC 4035, Protocol modifications for the DNS security extensions**, 2005. Validation DNSSEC et traitement des branches non signées.
- [16] ICANN. **Board resolution on the reservation of the .internal top level domain for private use**, 2024. Fondement du choix de suffixe interne.
- [17] PowerDNS. **Authoritative server documentation** : settings, HTTP API et pdnsutil. Documentation évolutive ; la version installée doit être confirmée avant application.
- [18] PowerDNS. **Recursor documentation** : settings, scripting Lua, gettag et preresolve. Documentation évolutive ; la version installée doit être confirmée avant application.
- [19] DNS Flag Day 2020. **Recommandation sur la taille des messages DNS en UDP**. Origine de la valeur de 1232 octets.
- [20] XCP-ng Project. **Networking et XCP-ng 8.3 LTS**. Version cible du corpus, à confirmer sur les hôtes.